中学3年　前期　習熟度チェック　解答・診断シート

中1・中2の計算（正負の数・文字式・方程式・連立方程式）総チェック

レベル1　正負の数の四則計算　★☆☆☆☆

1	$-6+15\div(-3)$	-11	
2	$(-4)^2-5\times(-2)$	26	
3	$-2^3+(-3)^2$	1	
4	$(-24)\div(-2)^2\times3$	-18	
5	$5-\{8-(-3)\times2\}$	-9	
6	$(-\frac{1}{2})^2\times(-8)$	-2	

レベル2　文字式の計算（中1の内容）　★★☆☆☆

1	$5x-3-2x+8$	$3x+5$	
2	$3(2a-1)-4(a-2)$	$2a+5$	
3	$(9x-12)\div(-3)$	$-3x+4$	
4	$\frac{3}{4}x\times(-8)$	$-6x$	
5	$\frac{2x-5}{3}\times9$	$6x-15$	
6	$\frac{x}{3}+\frac{x}{4}$	$\frac{7x}{12}$	

レベル3　単項式の乗法・除法（中2の内容）　★★★☆☆

1	$3a\times(-4a)$	$-12a^2$	
2	$(-2x)^2\times3$	$12x^2$	
3	$8ab\div2a$	$4b$	
4	$(-6x^2y)\div3xy$	$-2x$	
5	$4a^2b\times3ab^2\div6ab$	$2a^2b^2$	
6	$(-3xy)^2\div9x$	xy^2	

レベル4　多項式の加法・減法（中2の内容）　★★★☆☆

1	$(3x+5y)+(2x-8y)$	$5x-3y$	
2	$(4a-7b)-(a-3b)$	$3a-4b$	
3	$2(x-3y)-3(2x-y)$	$-4x-3y$	
4	$3(2a-b)-(a-5b)$	$5a+2b$	
5	$\frac{3a-b}{4}+\frac{a+2b}{2}$	$\frac{5a+3b}{4}$	
6	$\frac{2x+3y}{3}-\frac{x-y}{2}$	$\frac{x+9y}{6}$	

レベル5　一次方程式　★★★★☆

1	$6x-5=4x+7$	$x=6$	
2	$3(x-2)=x+4$	$x=5$	
3	$0.06x+0.1=0.02x+0.26$	$x=4$	
4	$\frac{x}{4}+1=\frac{x}{6}+2$	$x=12$	
5	$\frac{2x-1}{5}=\frac{x+4}{4}$	$x=8$	
6	$5-(3x-2)=-2(x-4)$	$x=-1$	

レベル6　連立方程式（基本）　★★★★☆

1	$x+y=7\ /\ x-y=3$	$x=5, y=2$	
2	$2x+y=11\ /\ y=x-1$	$x=4, y=3$	
3	$3x+2y=8\ /\ x-2y=0$	$x=2, y=1$	
4	$2x+3y=12\ /\ 4x-y=10$	$x=3, y=2$	
5	$5x-2y=4\ /\ 3x+4y=18$	$x=2, y=3$	
6	$4x+3y=-1\ /\ 3x+2y=0$	$x=2, y=-3$	

レベル7　連立方程式（かっこ・分数・小数・A＝B＝C型）　★★★★★

1	$2(x-y)+3y=8\ /\ x+2y=7$	$x=3, y=2$	
2	$3x-(x-2y)=10\ /\ 2x+y=7$	$x=2, y=3$	
3	$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=3\ /\ x-y=1$	$x=4, y=3$	
4	$0.2x+0.3y=1.3\ /\ x-2y=-4$	$x=2, y=3$	
5	$3x+y=2x-y=5$	$x=2, y=-1$	

レベル別　診断表

正答数を書きこみ、判定に○をつけます。**「△」が出たレベルが、いま最優先で復習すべき単元**です。レベルの低いところから順に埋めていくのが近道になります。

レベル	内容	正答数	判定	△だったときの復習ポイント
レベル1 ★☆☆☆☆	正負の数の四則計算	／6	◎6　○4〜5　△3以下	累乗→かけ算わり算→たし算ひき算。かっこの符号に注意。
レベル2 ★★☆☆☆	文字式の計算（中1の内容）	／6	◎6　○4〜5　△3以下	分配法則とかっこ前の−。分数係数は通分してから。
レベル3 ★★★☆☆	単項式の乗法・除法（中2の内容）	／6	◎6　○4〜5　△3以下	指数どうしは足す・引く。係数と文字を分けて計算。
レベル4 ★★★☆☆	多項式の加法・減法（中2の内容）	／6	◎6　○4〜5　△3以下	( )をはずすときの符号。分数は通分して分子を( )でくくる。
レベル5 ★★★★☆	一次方程式	／6	◎6　○4〜5　△3以下	小数・分数は両辺を何倍かして整数に直してから解く。
レベル6 ★★★★☆	連立方程式（基本）	／6	◎6　○4〜5　△3以下	加減法：係数をそろえて消す。代入法：一方を y = 〜 に変形。
レベル7 ★★★★★	連立方程式（かっこ・分数・小数・A = B = C 型）	／5	◎5　○4　△3以下	まずかっこをはずす・分母をはらって ax + by = c の形に整理する。

総合の目安

到達度	状態と次にやること
A　9割以上	計算の土台はできています。応用問題・文章題に進んで大丈夫です。
B　7〜9割	ミスの出たレベルだけを取り出して、同種の問題を10問ずつ追加練習しましょう。
C　5〜7割	最初に×がついたレベルまで戻ります。そこが直ると上のレベルも連動して直ることが多いです。
D　5割未満	レベル1・2から毎日5〜10分の反復に切りかえます。量より回数を優先してください。